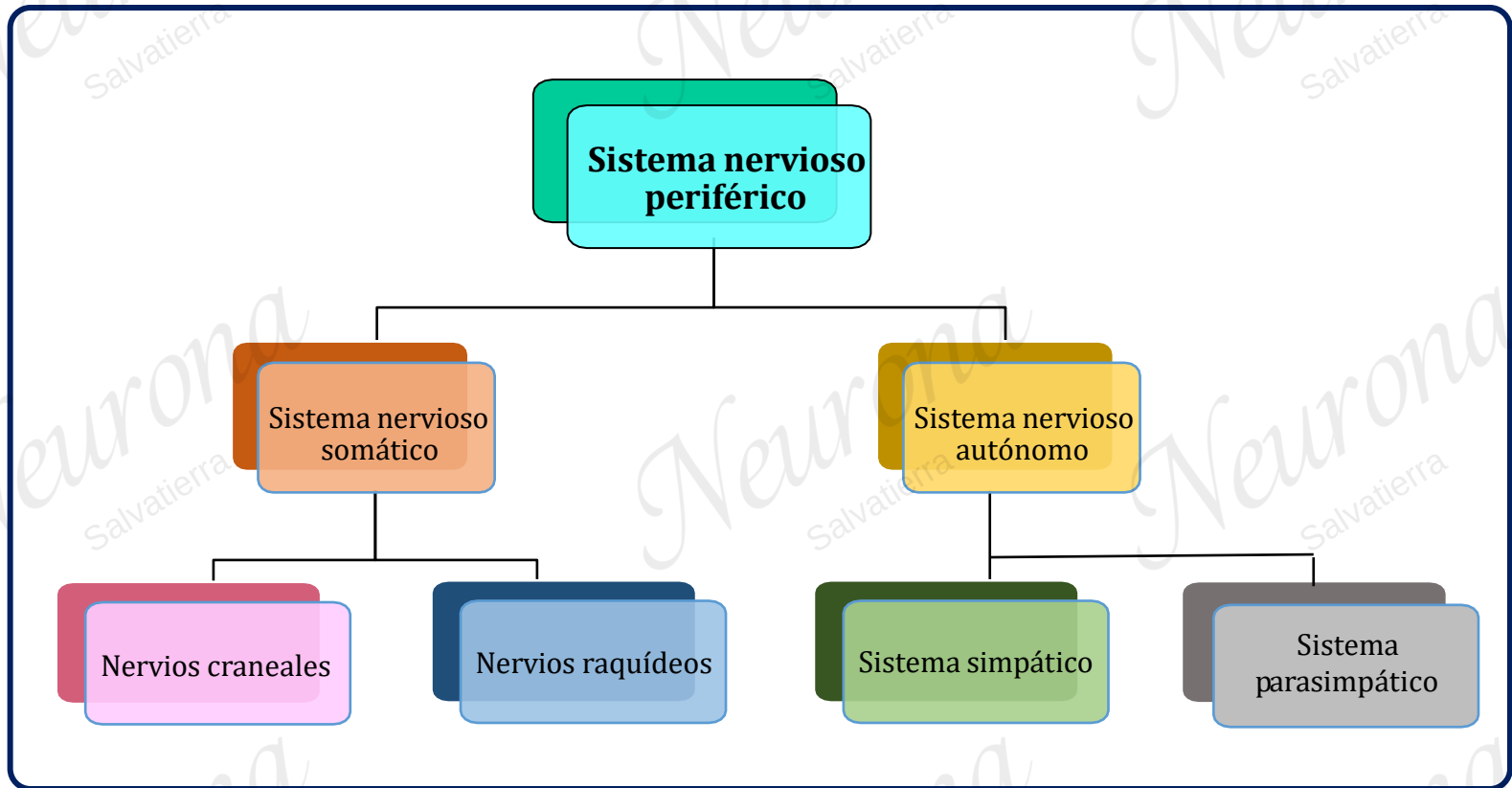


Organización del SNP

Dr. Andréé Salvatierra



Motilidad somática

1. Ocular
2. Facial
3. Maxilar
4. Laríngea
5. Faríngea
6. Lingual
7. Cervical
8. De miembros superiores
9. Del tronco
10. De miembros inferiores

Motilidad visceral

1. Pupilar
2. Lagrimal
3. Facial (gestual)
4. Bucal (gestual, salival)
5. Cutánea (sudoral, pilosa)
6. Gastrointestinal-biliar
7. Broncopulmonar
8. Cardiovascular
9. Ureterovesical
10. Genital

SN Somático

Sistema nervioso somático

- ❑ Conecta los receptores sensitivos de los órganos sensoriales con el SNC
- ❑ Envía instrucciones que permiten el movimiento voluntario de los músculos.

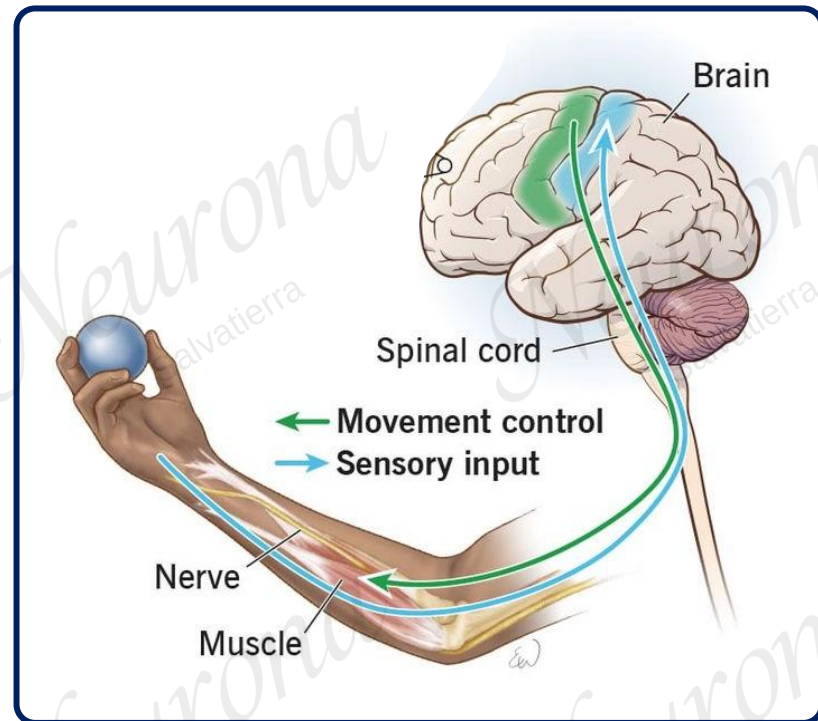
Se compone de:

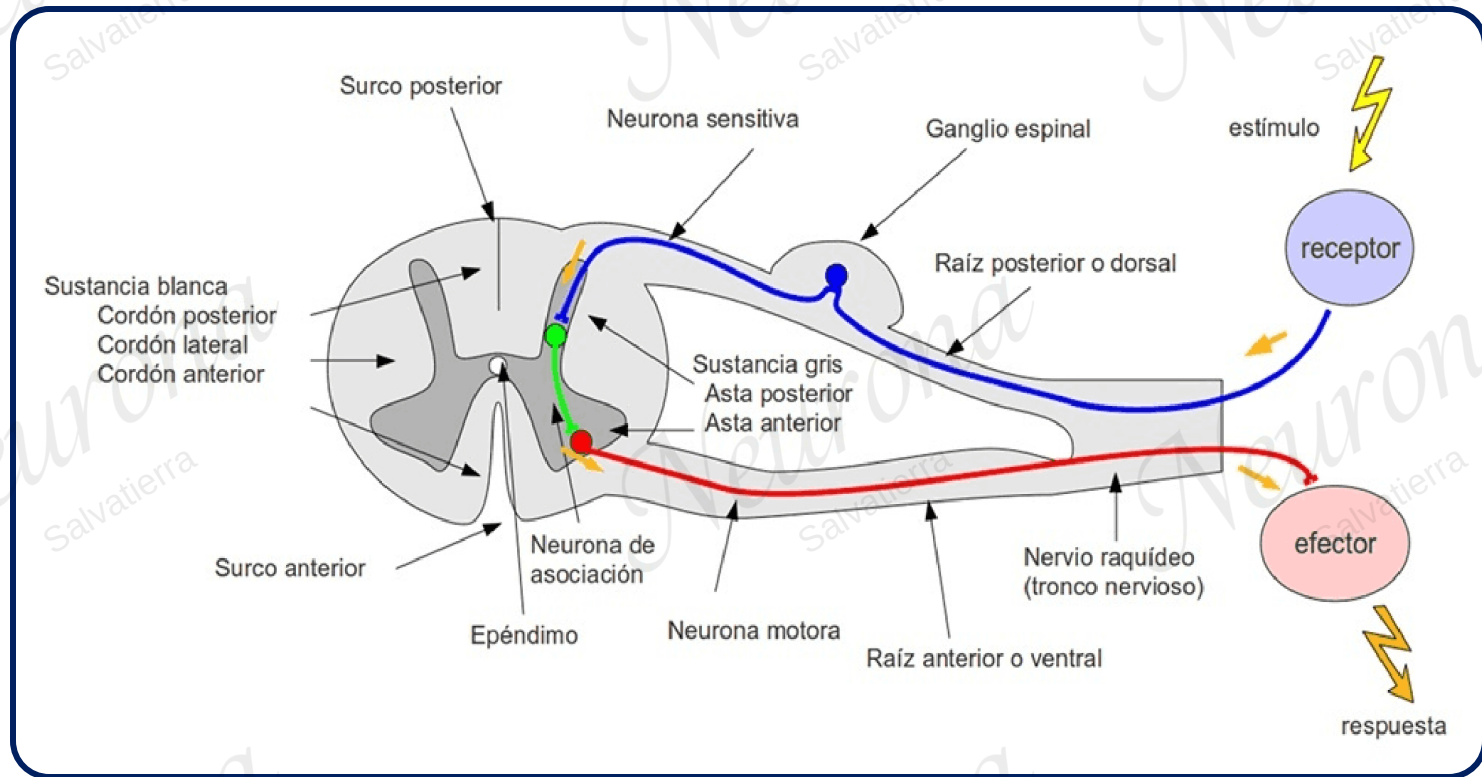
Neuronas sensitivas

Transportan aferencias de receptores de sentidos especiales (visión, audición, gusto, olfato, equilibrio) y de receptores de los sentidos somáticos (dolor, temperatura, tacto y sensaciones propioceptivas)

Neuronas motoras

Inervan el músculo esquelético (el tejido efector del sistema nervioso somático) y a su vez producen movimientos voluntarios.





El encéfalo y la médula se comunican con el resto del cuerpo
a través de los nervios craneales y raquídeos

12

Craneales

Se originan en el encéfalo

31

Espinales

Se originan en la médula

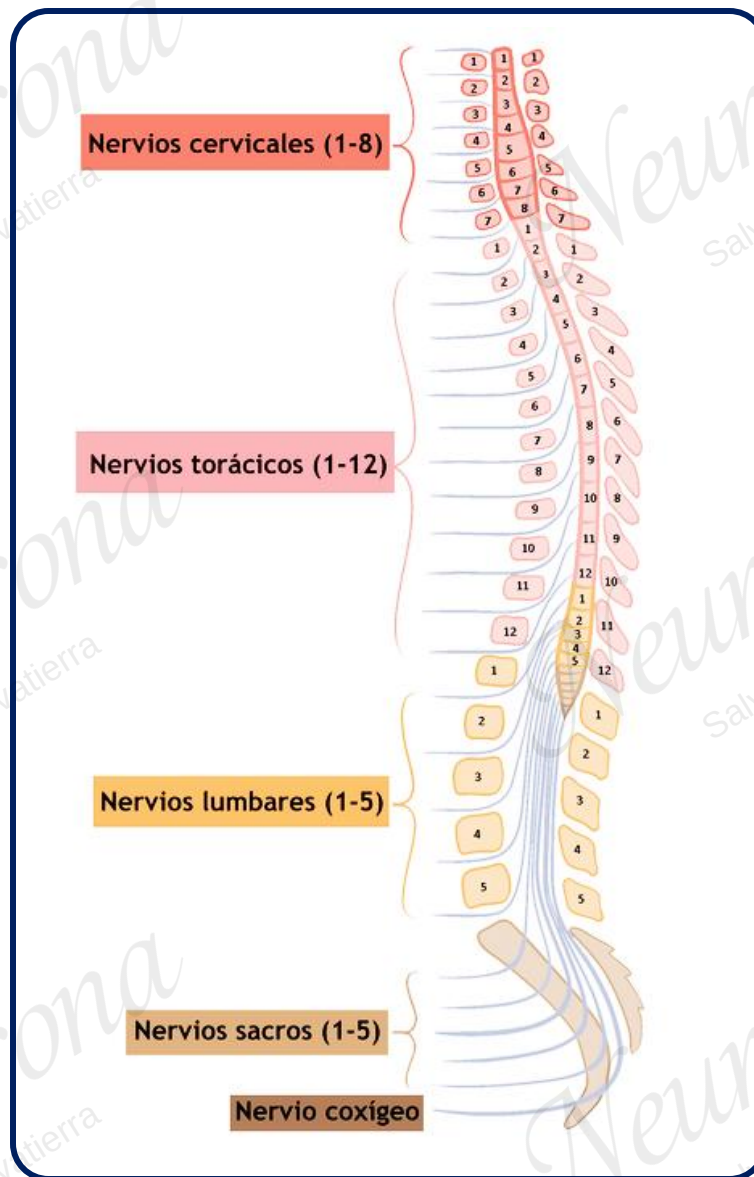
Estos nervios forman parte del SNP que conduce
información sensorial al SNC y mensajes desde este último
hasta los músculos y las glándulas del cuerpo.

Nervios somáticos

(Nervios espinales)

Conectan principalmente el tronco y las extremidades con la médula espinal.

- ☐ Envían información sensorial (tacto, dolor) del tronco y las extremidades hacia el SNC a través de la médula espinal.
- ☐ Envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades a través de la médula espinal.
- ☐ Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética.



C1-C4: Respiración

C2: Movimiento de cabeza y cuello

C4-C6: Frecuencia cardíaca

C6: Movimiento de hombros

C5: Movimiento de muñeca y codo

C7-T1: Movimiento de manos y dedos

T1-T12: Tono simpático, incluyendo la regulación de la temperatura

T2-T12: Estabilidad del tronco

T11-L2: Eyaculación

L2: Movimiento de cadera

L3: Extensión de rodilla

L4-S1: Movimiento del pie

L5: Flexión de rodilla

S2-S3: Actividad de intestinos y vejiga

S2-S4: Función sexual

S5: Actividad de intestinos y vejiga

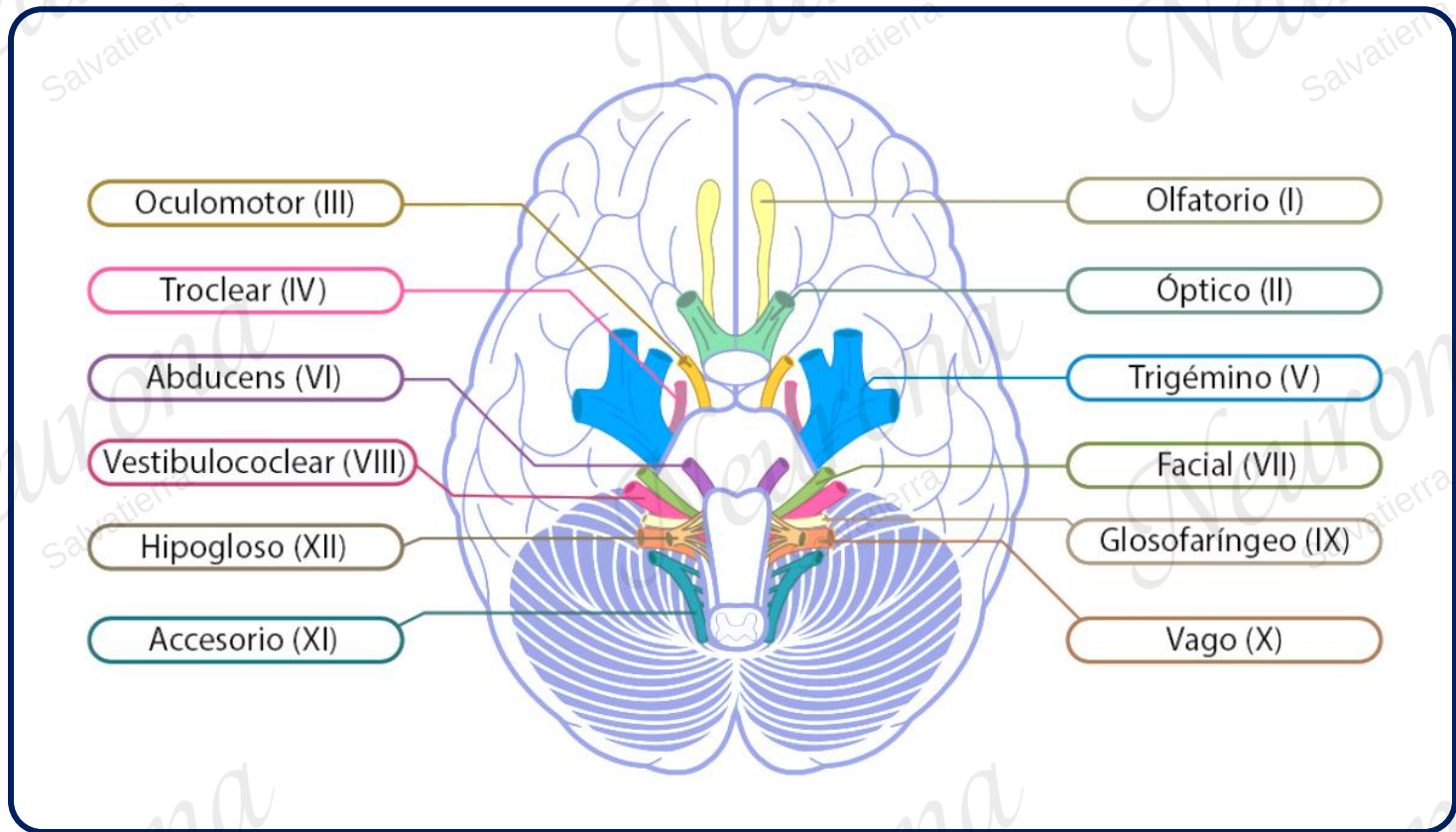
Co: Inervación de los músculos coccigeo y elevador del ano, y la piel sobre el coxis

Nervios somáticos

(Nervios craneales)

Conectan principalmente la cabeza y el cuello directamente con el encéfalo

- ❑ Transmiten información sensorial (olfato, visión, audición, gusto y sensibilidad de la cara) hacia el SNC y llevan información motora desde el SNC hacia estructuras de la cabeza y el cuello.
- ❑ Envían información sensorial sobre el estado de estructuras de la cabeza y el cuello, como la posición, movimiento, tacto, dolor, equilibrio, audición y gusto; hacia el encéfalo.
- ❑ Reciben órdenes motoras desde el encéfalo para controlar la musculatura de la cabeza y el cuello, incluyendo músculos de la expresión facial, masticación, deglución y movimientos oculares.



Olfatorio (I)

Origen aparente

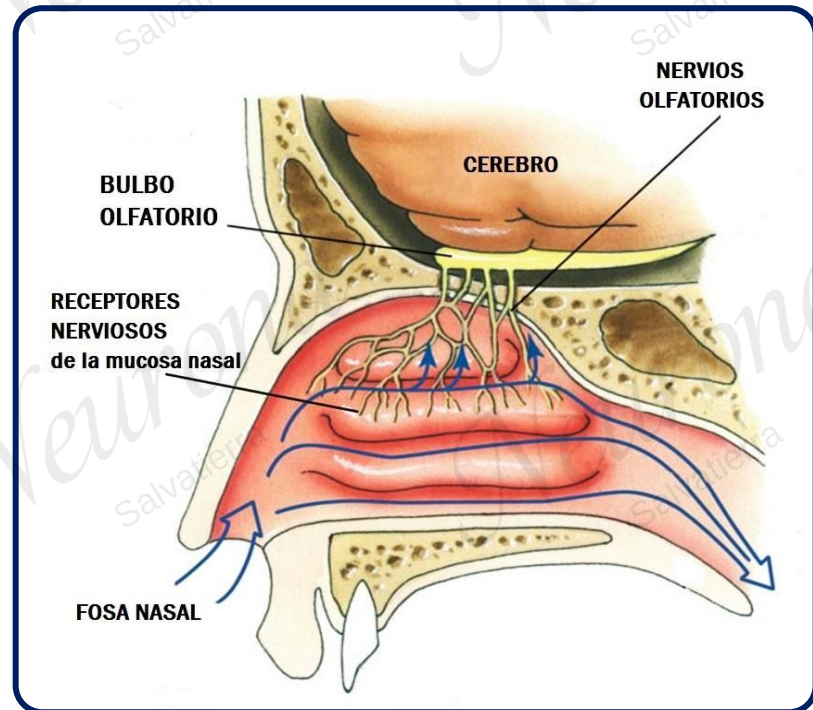
Bulbo olfatorio

Orificio de salida

Lamina cribosa

Función

- ❑ Se origina en las neuronas receptoras olfatorias que están en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal.
- ❑ Las células olfatorias se encuentran dispersas, reaccionan ante los diversos agentes químicos ambientales.



Óptico (II)

Origen aparente

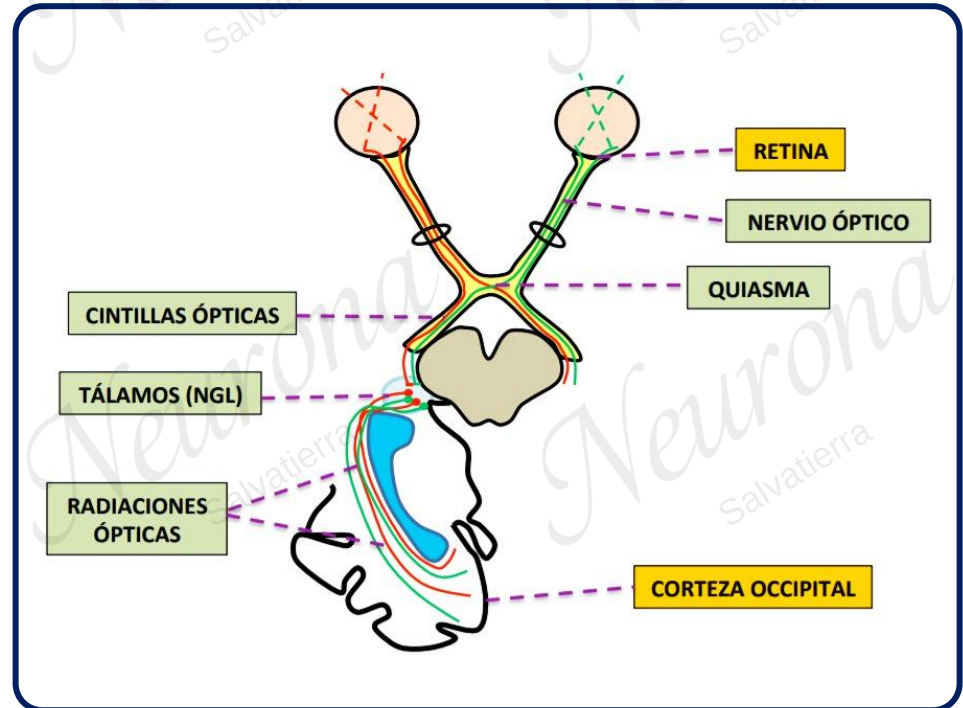
Quiasma óptico

Orificio de salida

Agujero o conducto óptico

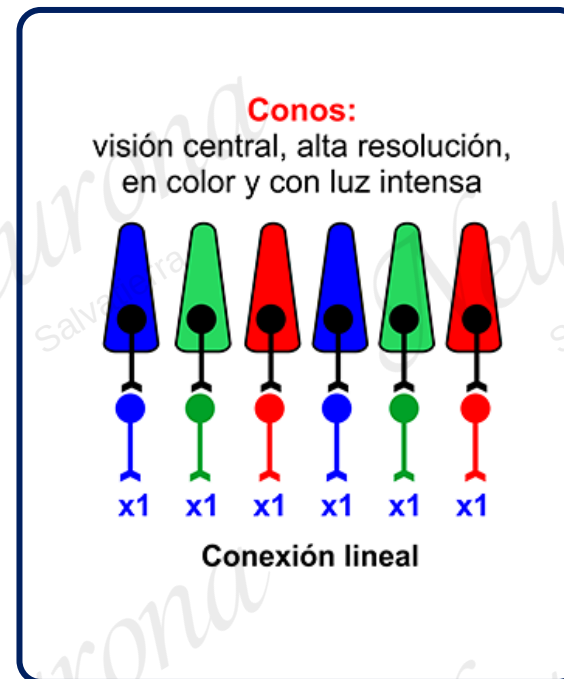
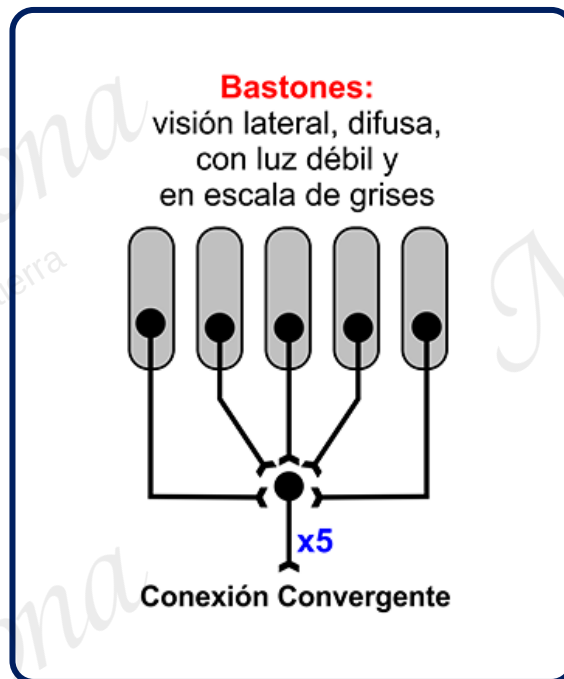
Función

- ❑ Conducción de los impulsos visuales

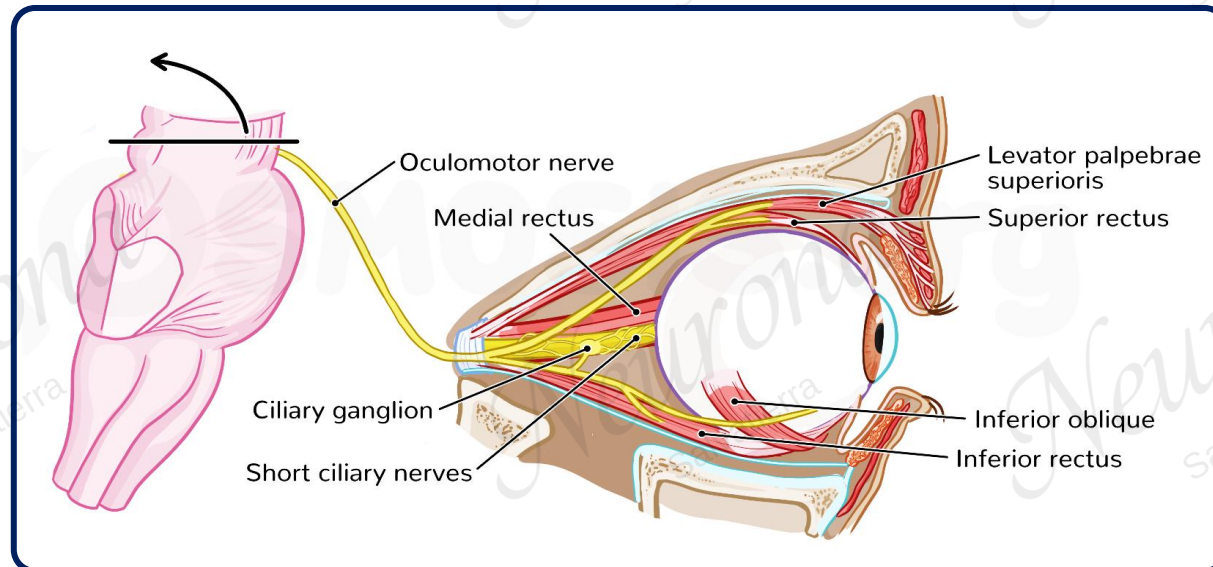


Son 4 las neuronas relacionadas con la conducción de los impulsos visuales hacia la corteza visual:

- 1) **Conos y bastones**, neuronas receptoras especializadas de la retina.
- 2) **Neuronas bipolares**, conectan los conos y bastones con las células ganglionares.
- 3) **Células ganglionares**, axones conforman el nervio óptico.
- 4) **Neuronas del cuerpo geniculado lateral**, axones terminan en la corteza visual primaria.



Oculomotor (III)



Se origina del mesencéfalo y su función es el movimiento del glóbulo ocular junto con el IV y VI.

Función

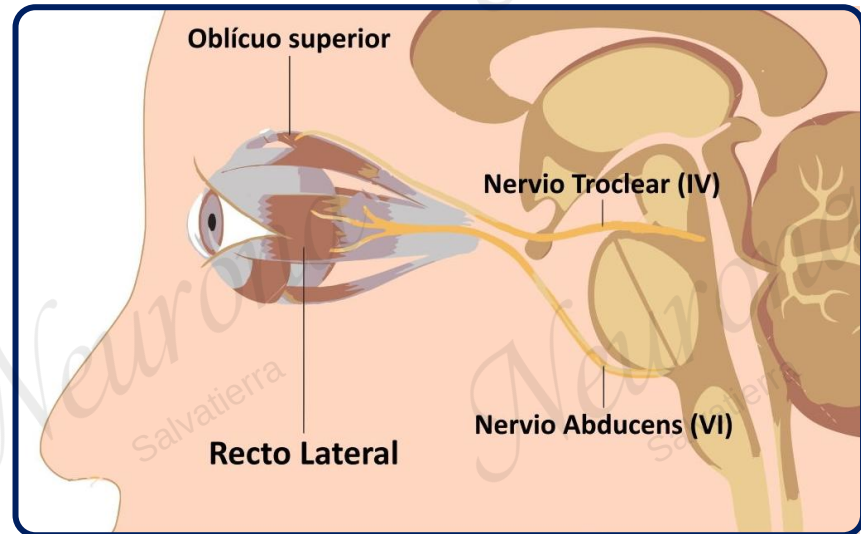
- ☐ Está compuesto solamente de fibras motoras
- ☐ Movimiento de los ojos, elevación del párpado, contracción pupilar

Troclear (IV)

El nervio troclear es el mas pequeño de los NC

Función

- ☐ Inerva exclusivamente al m. oblicuo superior
- ☐ Es puramente motor somático.

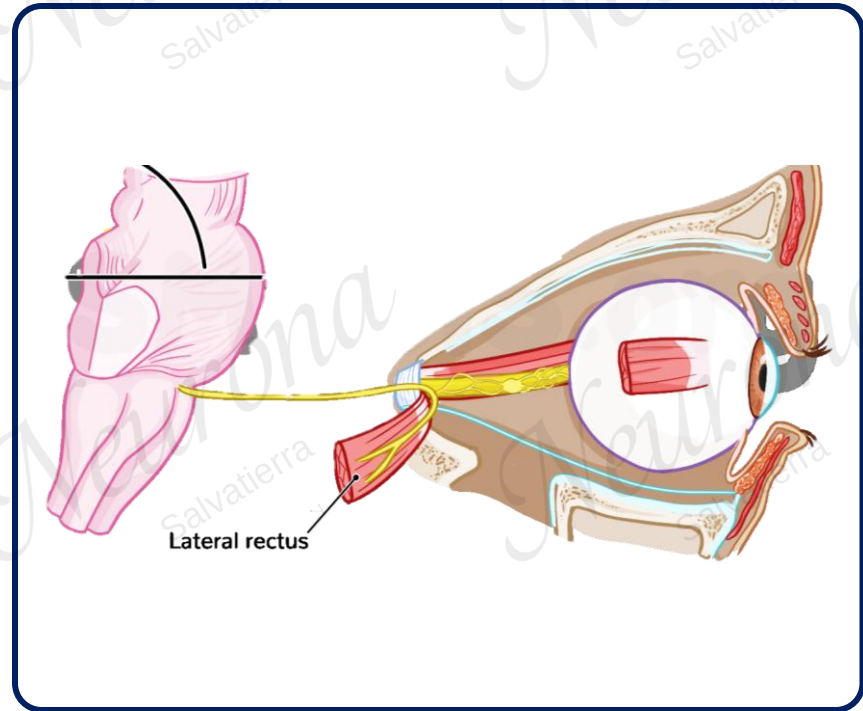


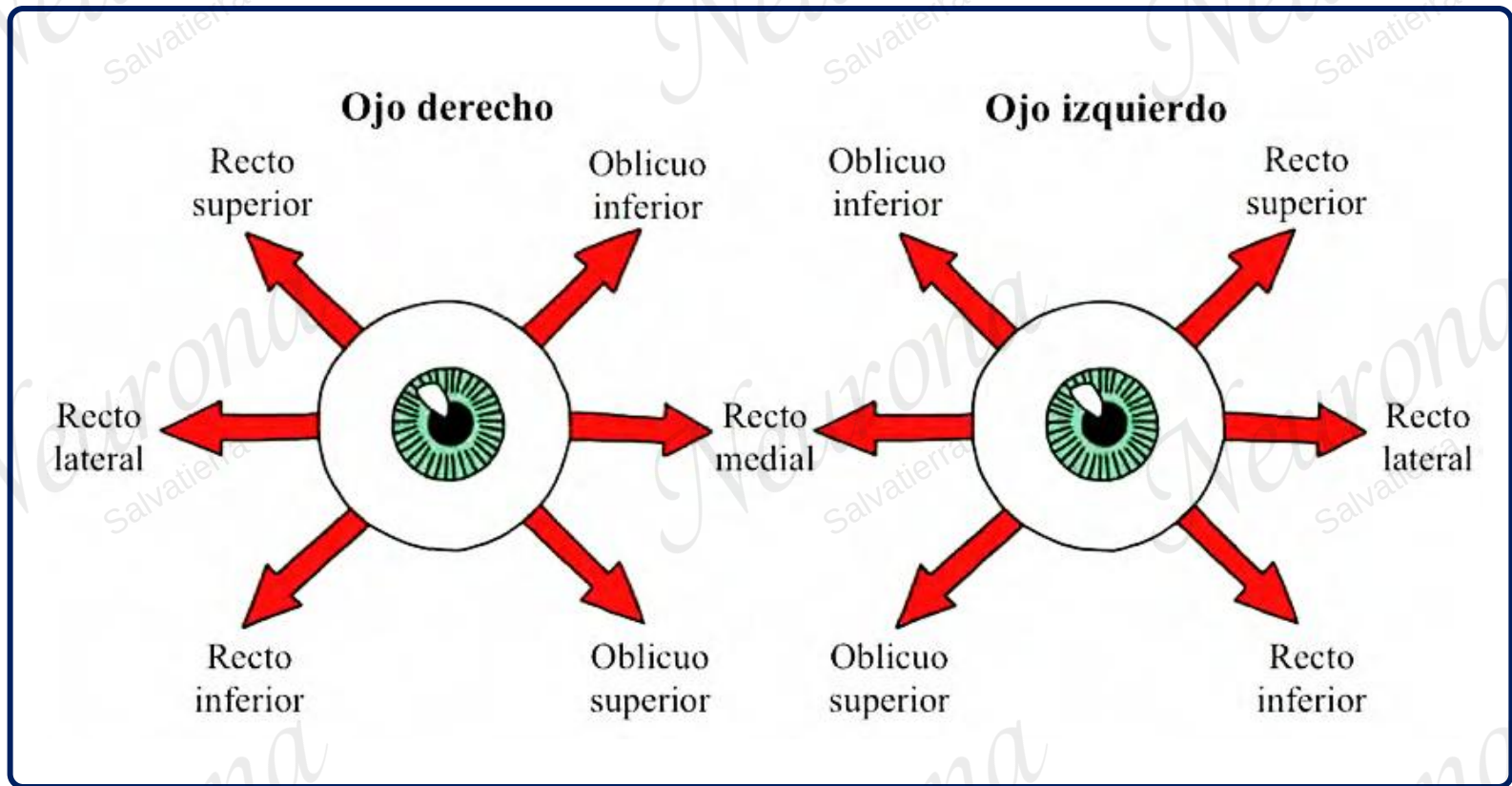
Abducen (VI)

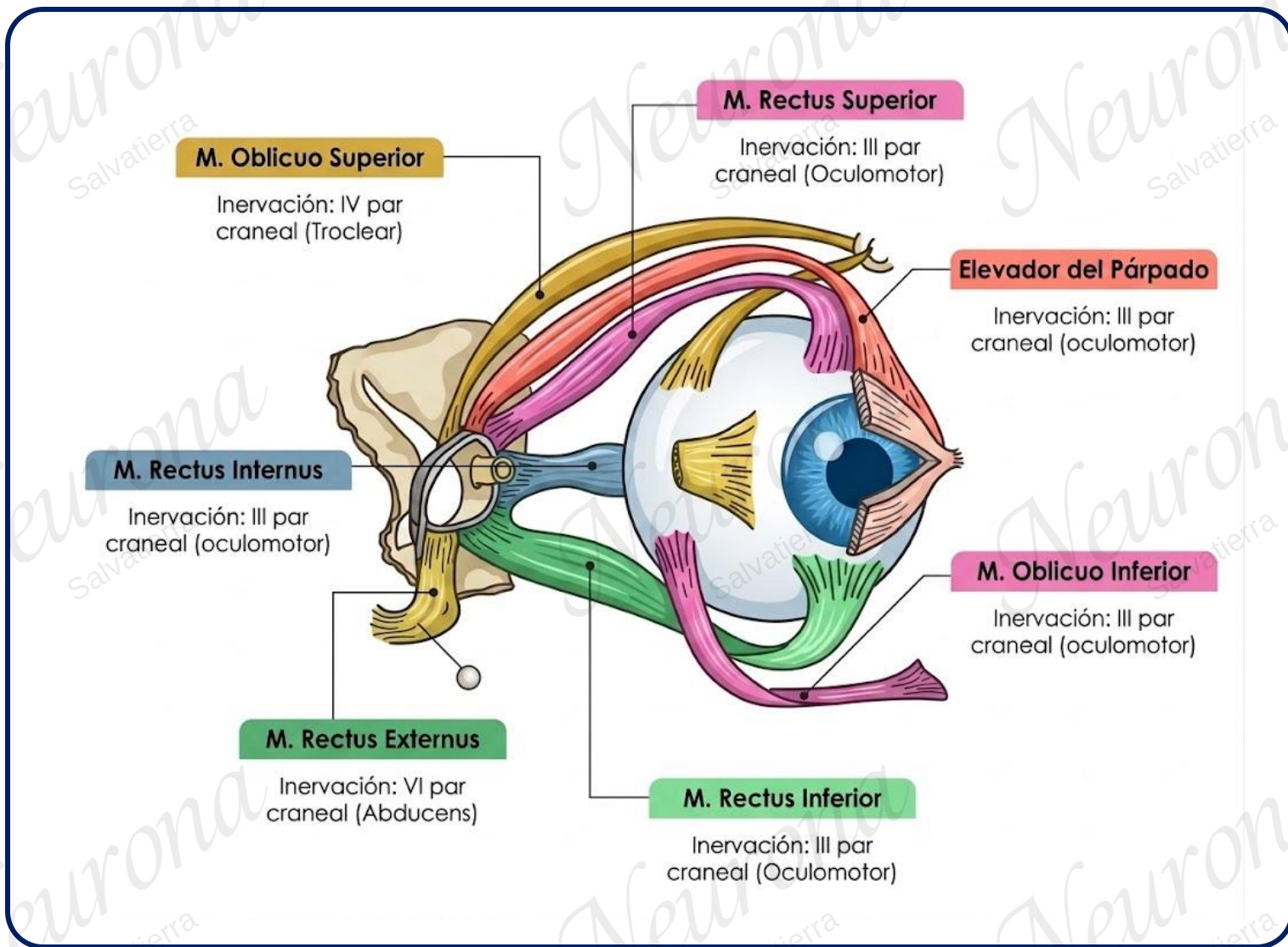
Es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular.

Función

- ❑ Responsable del giro del ojo hacia afuera.







Trigémino (V)

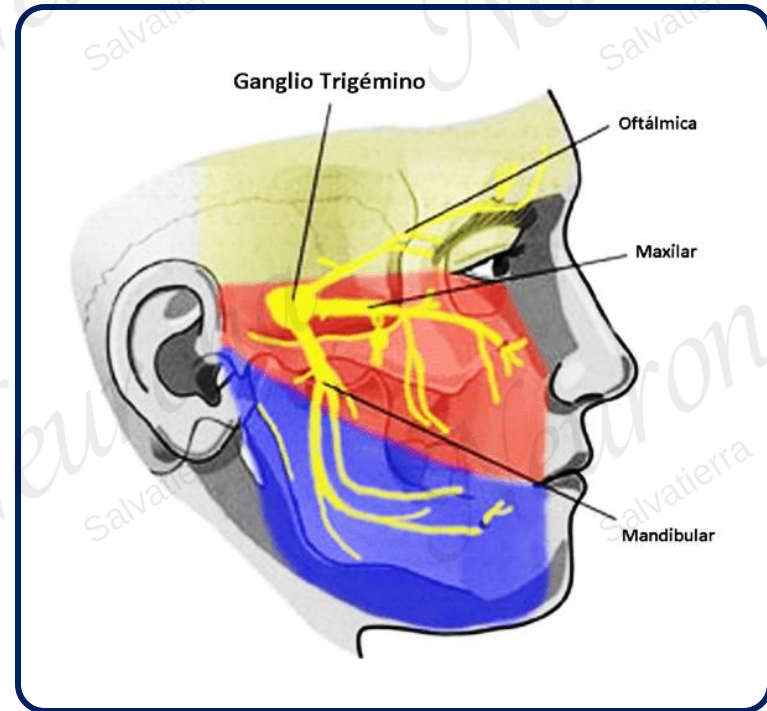
Nervio de función mixta: Motora y sensitiva, teniendo predominio de la función sensitiva.

Se llama “trigémino” porque posee 3 ramas encargadas de estas funciones.

1. Nervio oftálmico,
2. Nervio maxilar superior
3. Nervio maxilar inferior.

Función

- ❑ Controla principalmente la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial

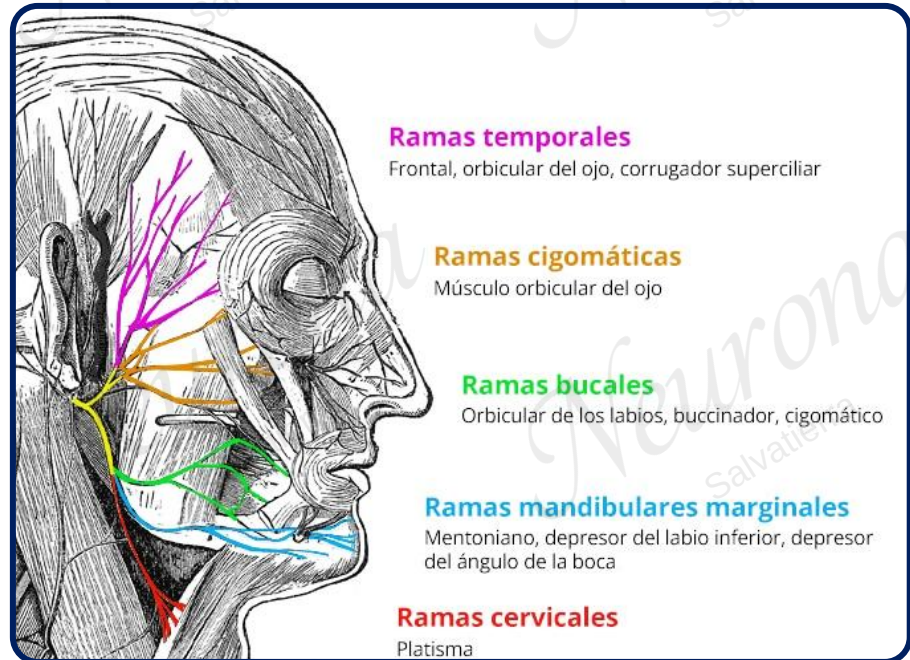


Facial (VII)

Es un nervio mixto que contiene fibras sensitivas (parasimpáticas) y motoras.

Función

- ❑ Inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial.
- ❑ Recibe impulsos gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua.
- ❑ Proporciona inervación motora a las salivales y glándula lacrimal.



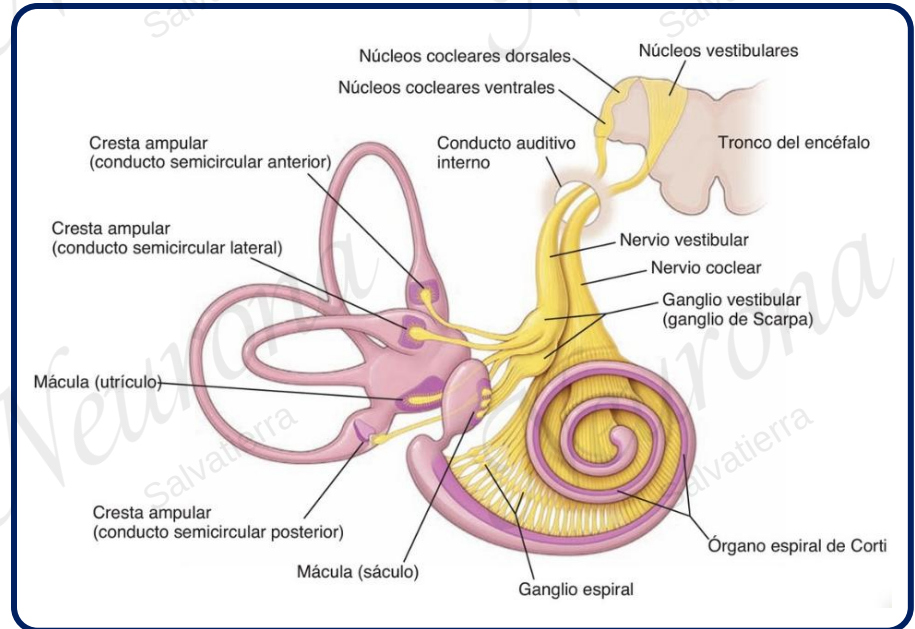
Vestibulococlear (VIII)

Está formado por dos nervios propios: el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido y el nervio vestibular, que transporta la información sobre el equilibrio.

Cuando falla el primero, se resiente nuestra audición. Cuando el que no funciona bien es el segundo, la consecuencia son los vértigos.

Función

- ☐ Percepción de sonidos, rotación y gravedad.
- ☐ Lleva los impulsos para la coordinación del equilibrio



Glossofaríngeo (IX)

Nervio mixto.

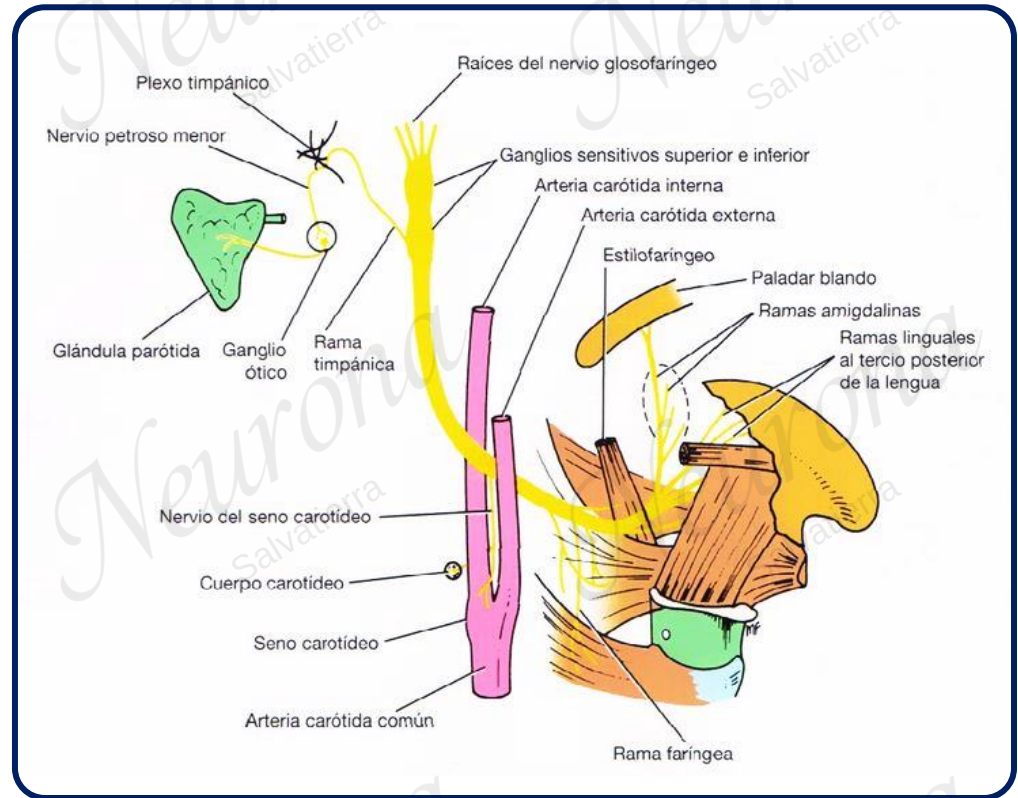
Función

❑ Motora

Participa en la deglución mediante la inervación del músculo estilofaríngeo.

❑ Sensorial

Recoge la sensibilidad y el gusto del tercio posterior de la lengua. Lleva sensibilidad de la orofaringe, nasofaringe, oído medio y trompa auditiva. Participa en el reflejo nauseoso, principalmente como vía sensitiva.

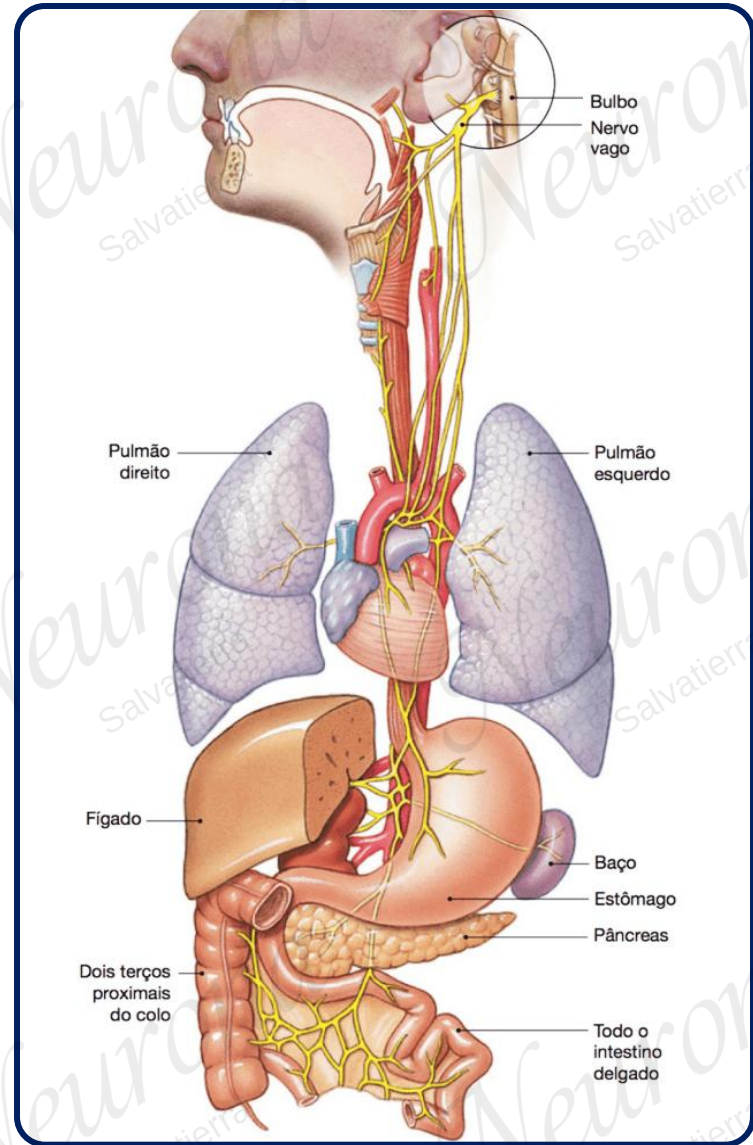


Vago (X)

Nervio mixto: motor, sensitivo y parasimpático (vegetativo). Es el nervio craneal con el territorio de distribución más extenso.

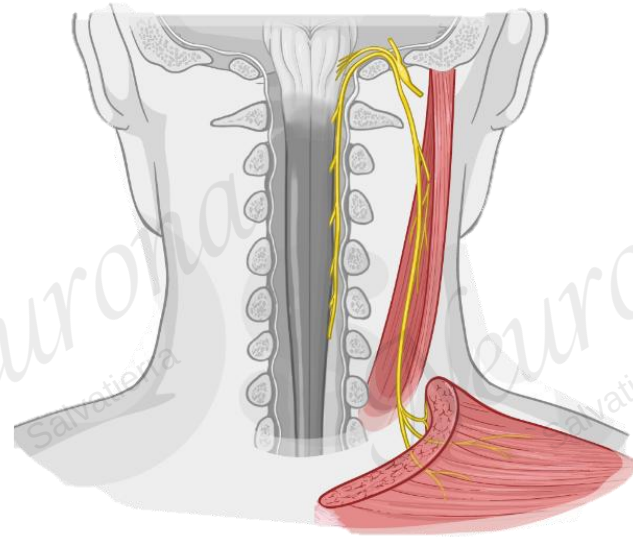
Función

- ❑ Inerva estructuras de la cabeza, cuello, tórax y abdomen.
- ❑ Participa en el control de la deglución, fonación y funciones viscerales.
- ❑ Su componente parasimpático regula principalmente corazón, pulmones y tubo digestivo.



Accesorio (XI)

Es un nervio motor que da inervación al músculo Trapecio Superior (mueve la cabeza hacia atrás), y el esternocleidomastoideo (Rotación e inclinación de la cabeza) principalmente.



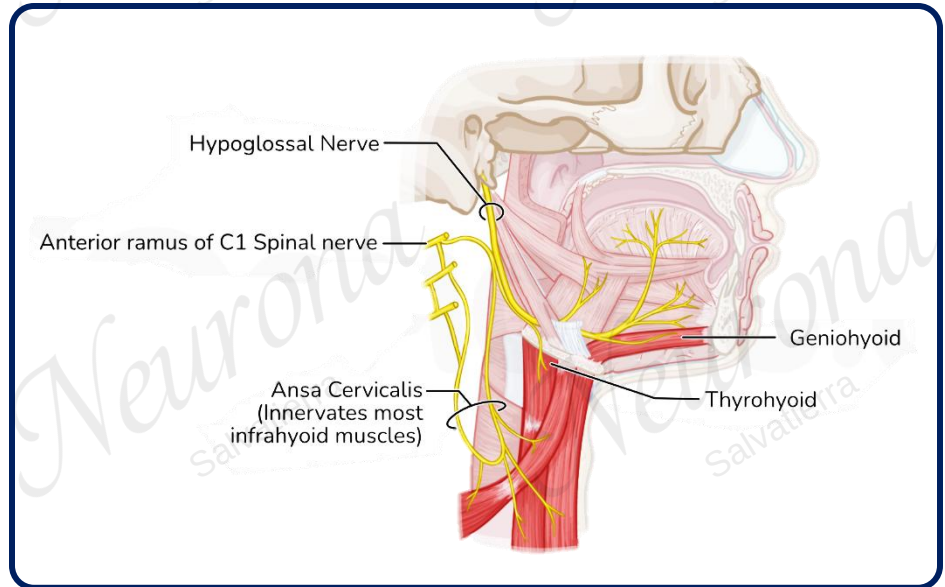
Hipogloso (XII)

Es un nervio motor, que inerva los músculos geniogloso, estilogloso y el hiogloso. Todos esos músculos son los encargados de mover la lengua.

Se localiza desde el tronco encefálico, y luego se dirige fuera del cráneo para inervar a la parte lateral de la lengua.

Función

- ❑ Movimiento a los músculos de la lengua, también apoya en el momento que realizamos la masticación.



SN Autónomo

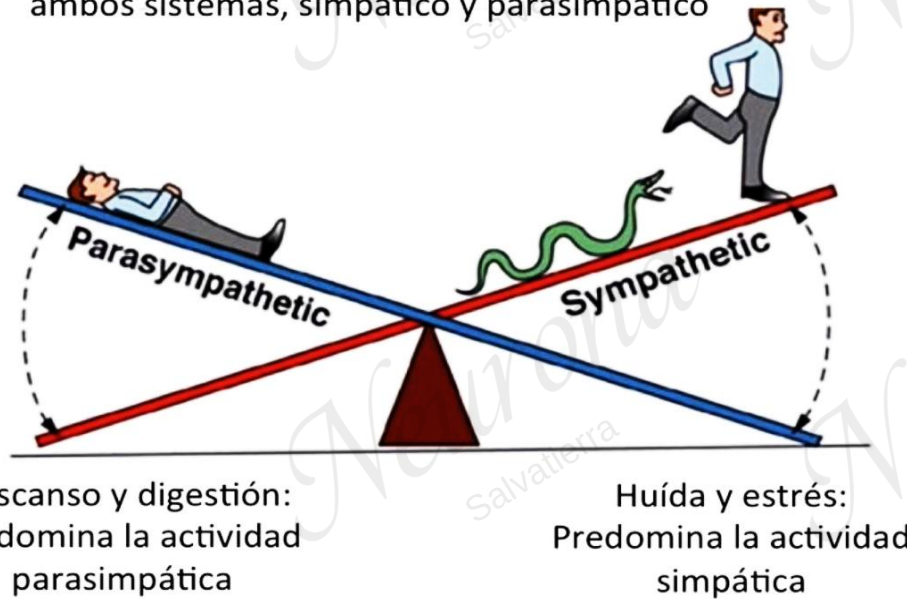
Sistema nervioso autónomo

Está constituido por circuitos neuronales que regulan la función de órganos periféricos como el corazón, el pulmón, el sistema vascular y el tracto gastrointestinal.

Coordina las respuestas adaptativas que permiten mantener el equilibrio del medio interno. Su función principal es el mantenimiento de la homeostasis y, como su nombre indica, no está sujeto al control voluntario.

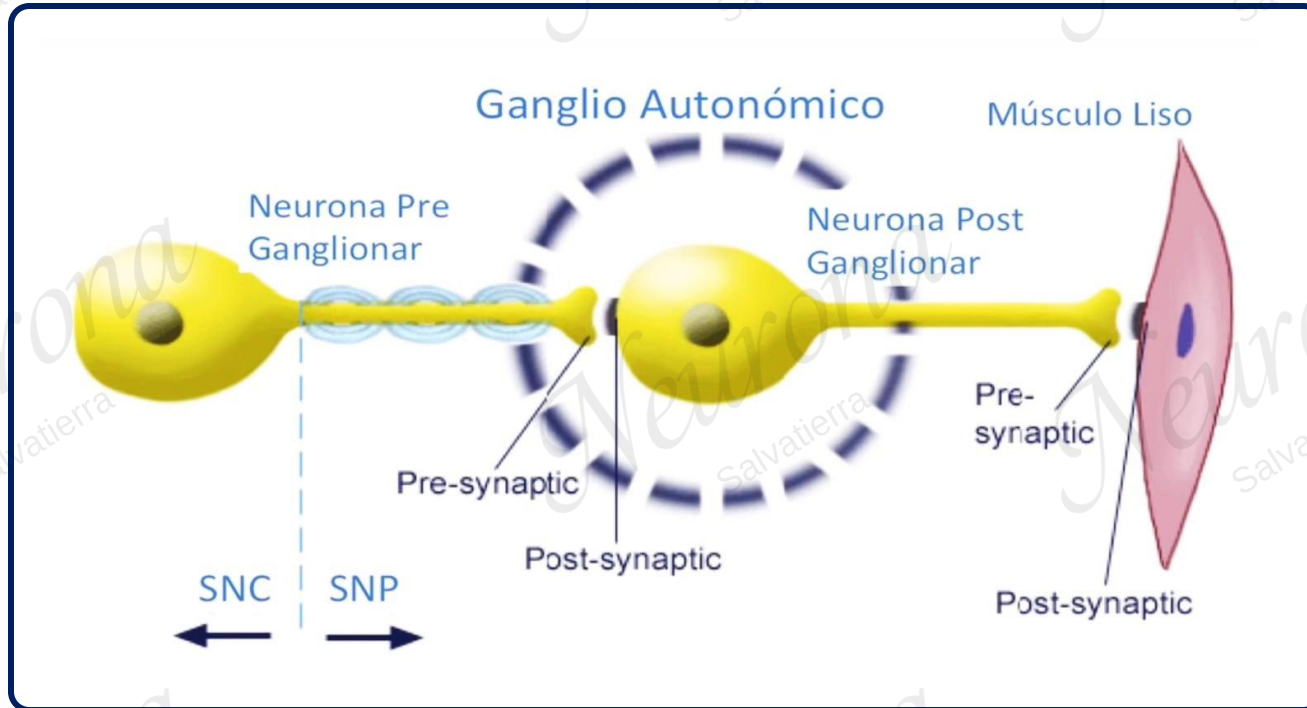
- ❑ Consta de dos divisiones: Sistema simpático y parasimpático
- ❑ Mientras que el sistema simpático prepara al organismo para la acción y se activa más intensamente ante situaciones de alerta, el sistema parasimpático ejerce una acción antagónica que permite equilibrar las respuestas del organismo, mediante la conservación de energía.

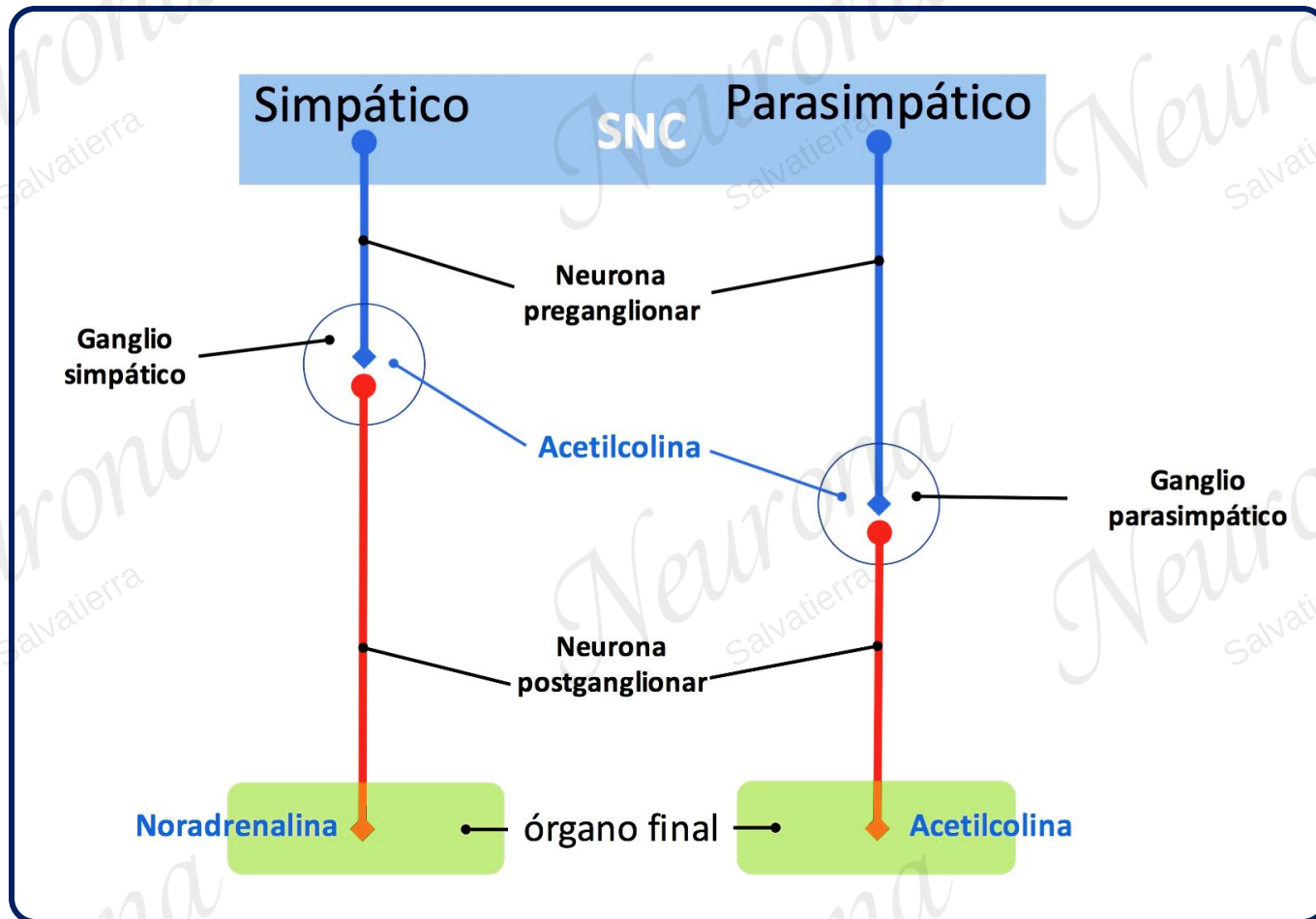
La homeostasis es un balance dinámico entre ambos sistemas, simpático y parasimpático



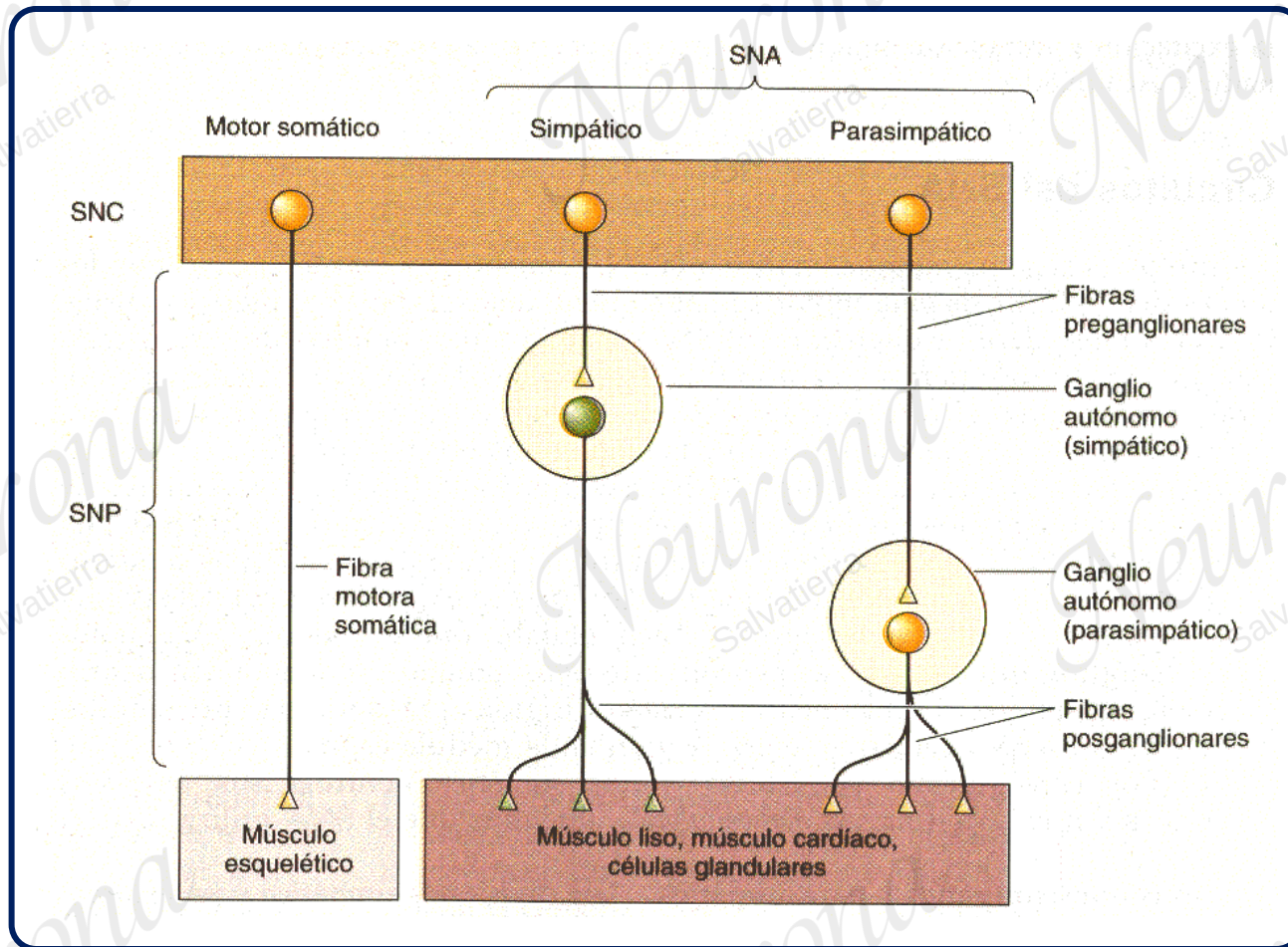
- ❑ Los centros nerviosos se localizan principalmente en el hipotálamo y en el bulbo raquídeo. Desde aquí saldrán unas vías eferentes que se dirigirán a los órganos.
- ❑ Las terminaciones nerviosas se encuentran en el músculo liso (vasos sanguíneos, pared del tubo digestivo y vejiga), miocardio y glándulas (sudoríparas y salivales)

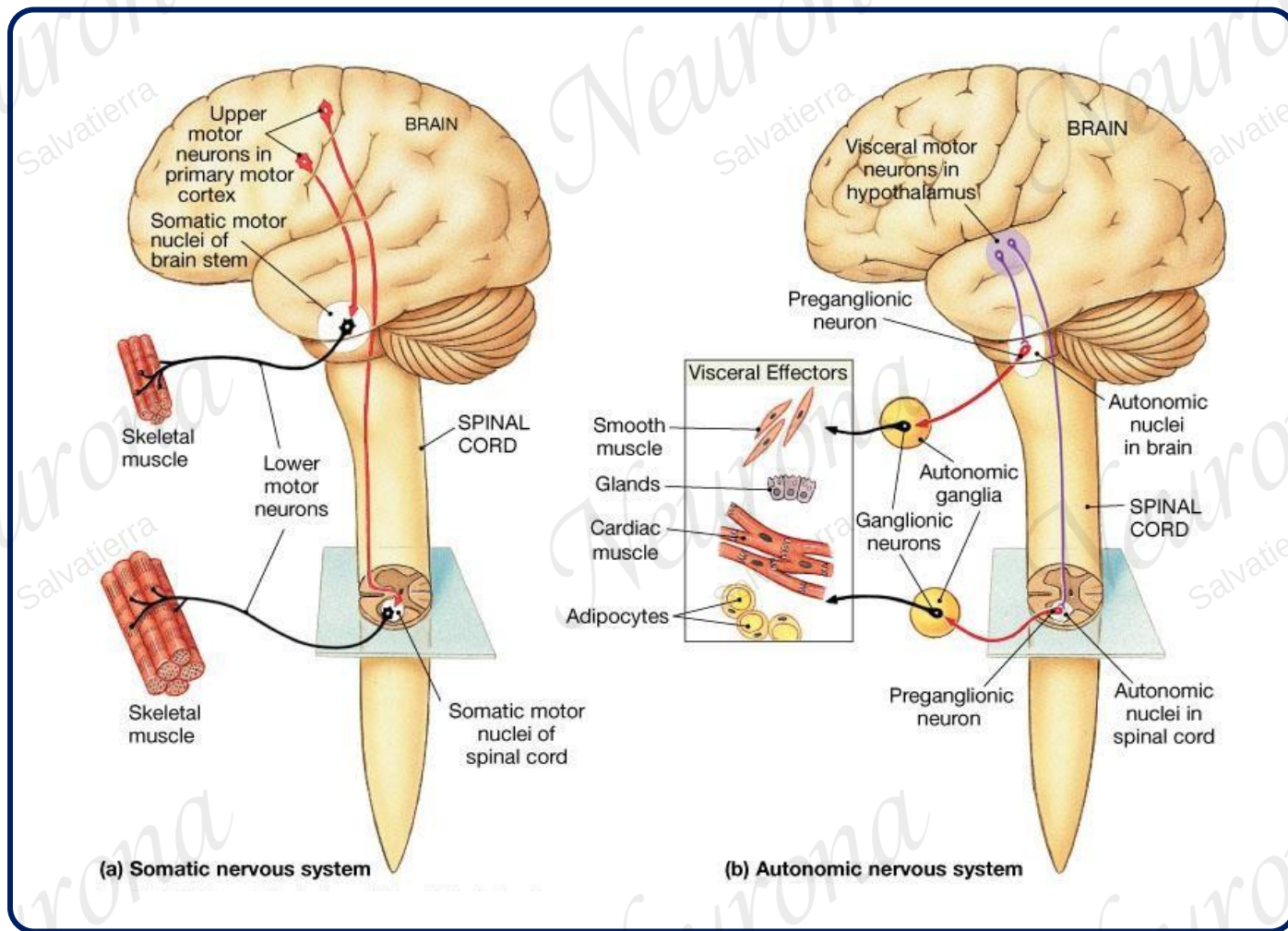
Componentes del SNA





- ❑ **Neuronas preganglionares** simpáticas y parasimpáticas utilizan ACh,
- ❑ **Neuronas postganglionares** parasimpáticas utilizan ACh, mientras las simpáticas utilizan NA

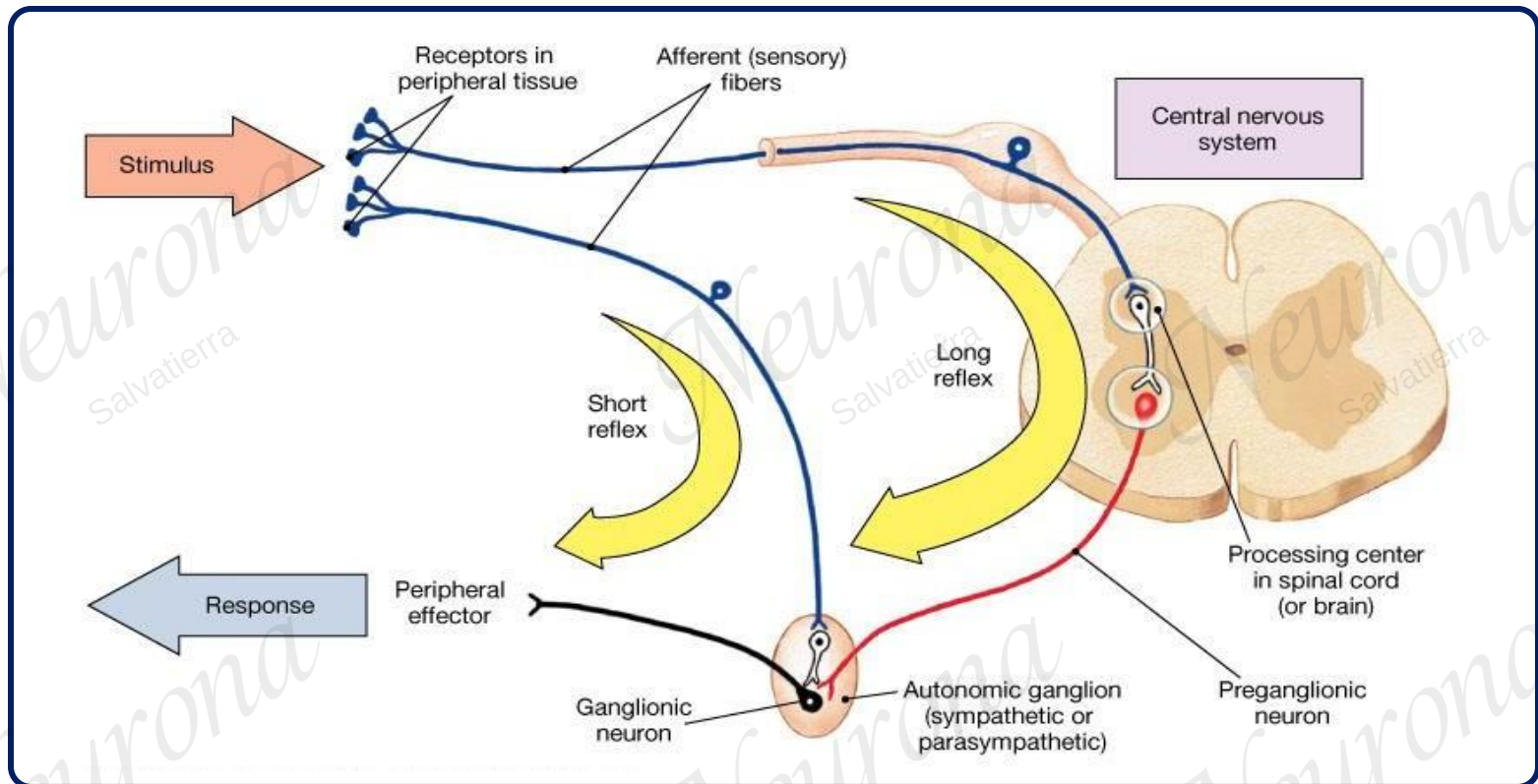




Reflejos viscerales

El SNA funciona principalmente mediante reflejos viscerales. Recibe información sensorial de los órganos y, a través de la médula espinal, tronco encefálico, ganglios autónomos o el hipotálamo, genera una respuesta automática que regresa al órgano para regular su actividad.

Recibe Información → la procesa → genera una respuesta automática



Reflejos simples terminan en los órganos correspondiente, mientras que los reflejos complejos, son controlados por centros autonómicos superiores (hipotálamo).

Sistema motor visceral

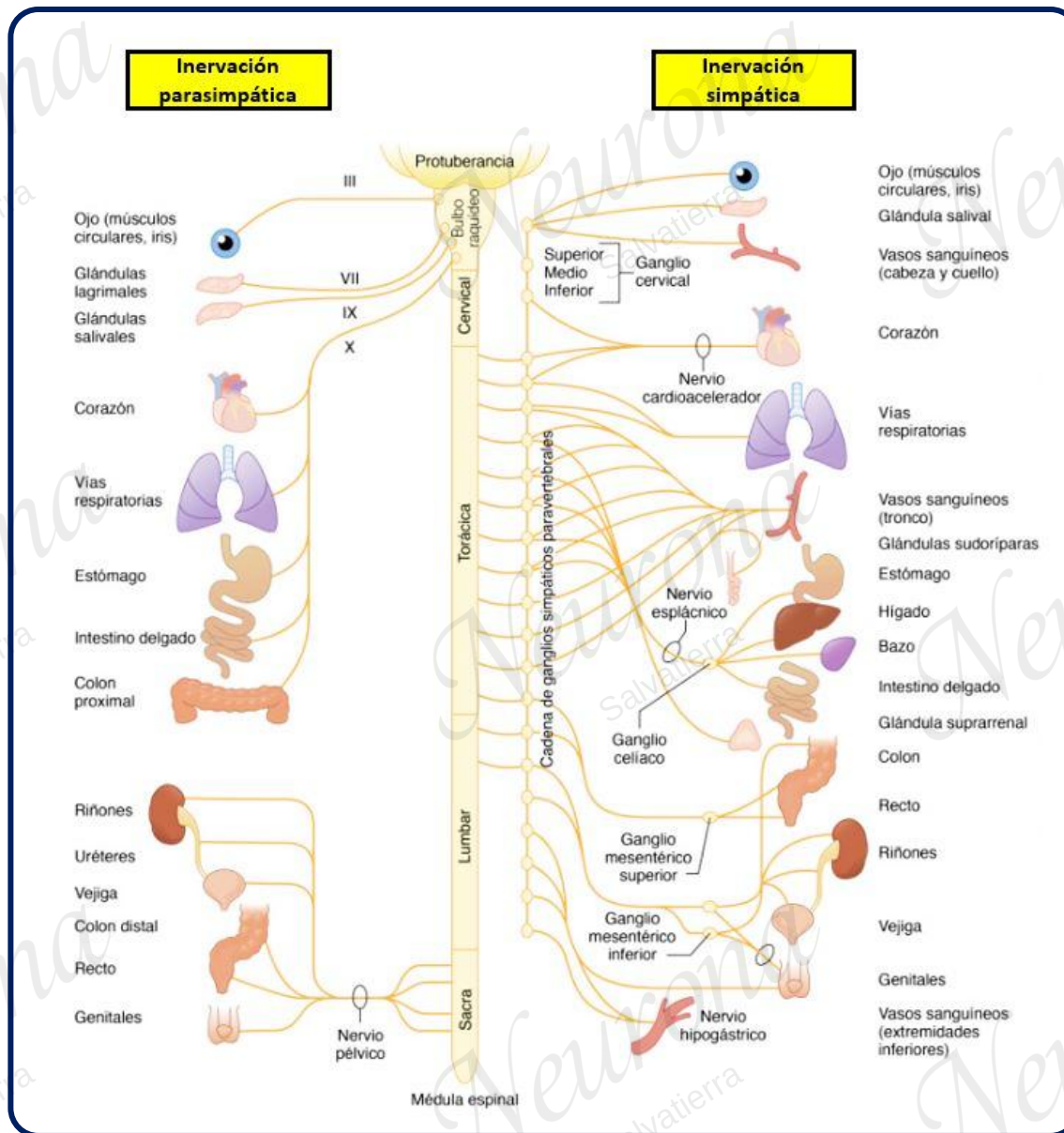
El Sistema Motor Visceral (o autónomo) controla las funciones mediadas por la actividad de las fibras de músculo liso, las del músculo cardíaco, y las glándulas. El SMV comprende los subsistemas simpático y parasimpático.

La inervación especializada del intestino es otra división parcialmente independiente, y se denomina sistema nervioso entérico.

La localización del control central en el SMV se encuentra en la sustancia reticular del tronco cerebral y medula espinal.

Vías motoras viscerales

- ❑ Neuronas motoras viscerales: 2
- ❑ Neurona pre ganglionar: Siempre en un órgano del SNC
- ❑ Neurona post ganglionar: Cuerpo neuronal en un ganglio periférico.
- ❑ **Sistema parasimpático:** Primera neurona en el tronco encefálico y médula sacra.
- ❑ **Sistema simpático:** Primera neurona en el asta lateral de la médula (T1-L2).



Sistema nervioso vegetativo

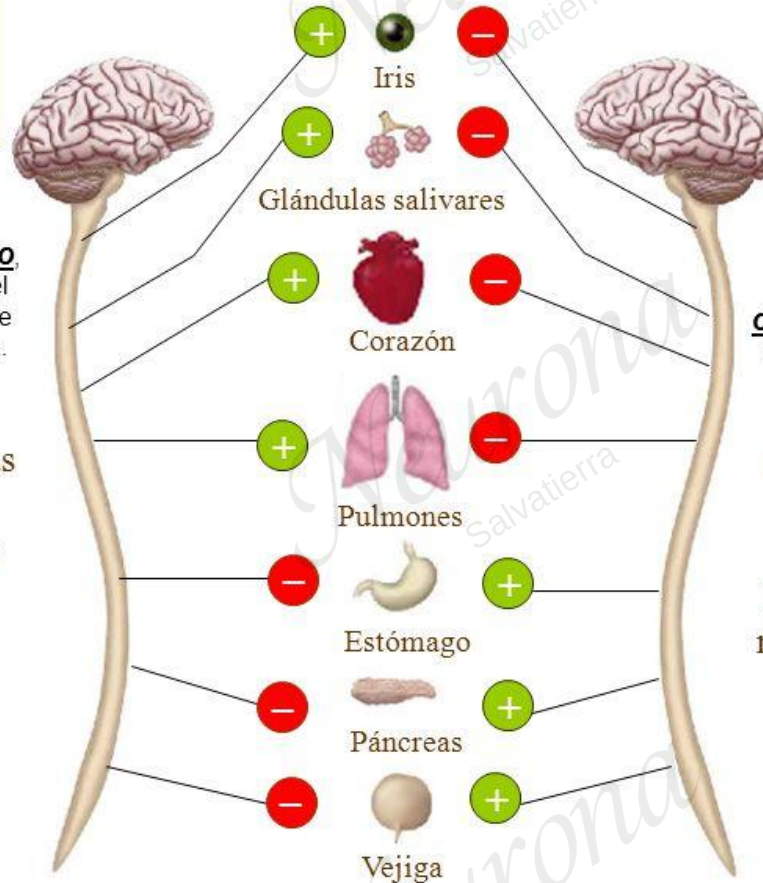
SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

Se encarga de **activar al organismo** por lo que incrementa el gasto de energía y suele funcionar durante el día.

Prepara al organismo para las situaciones de emergencia o de tensión.

 Estimula

 Inhibe



SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO

Produce los efectos contrarios al simpático, es decir, **relaja el organismo**, disminuye el consumo de energía y suele funcionar por la noche.

Es el principal regulador del organismo, en condiciones normales. Estimula los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma.

Origen

Ganglio

Fibra preganglionar

Fibra postganglionar

Simpático

Médula espinal toracolumbar

Cerca de la médula

Corta

Larga

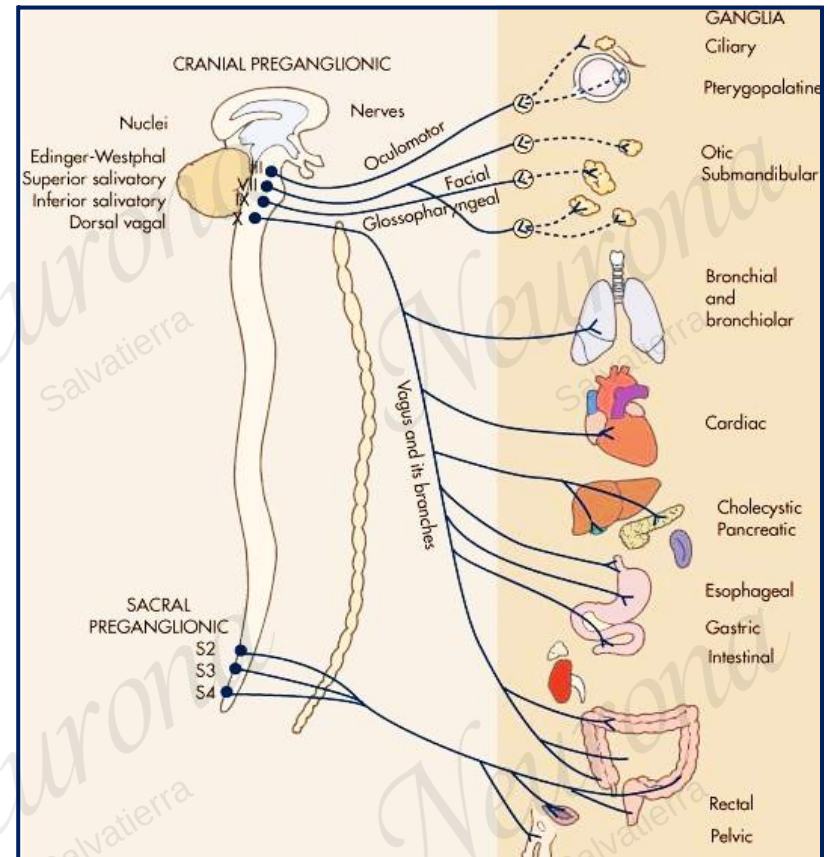
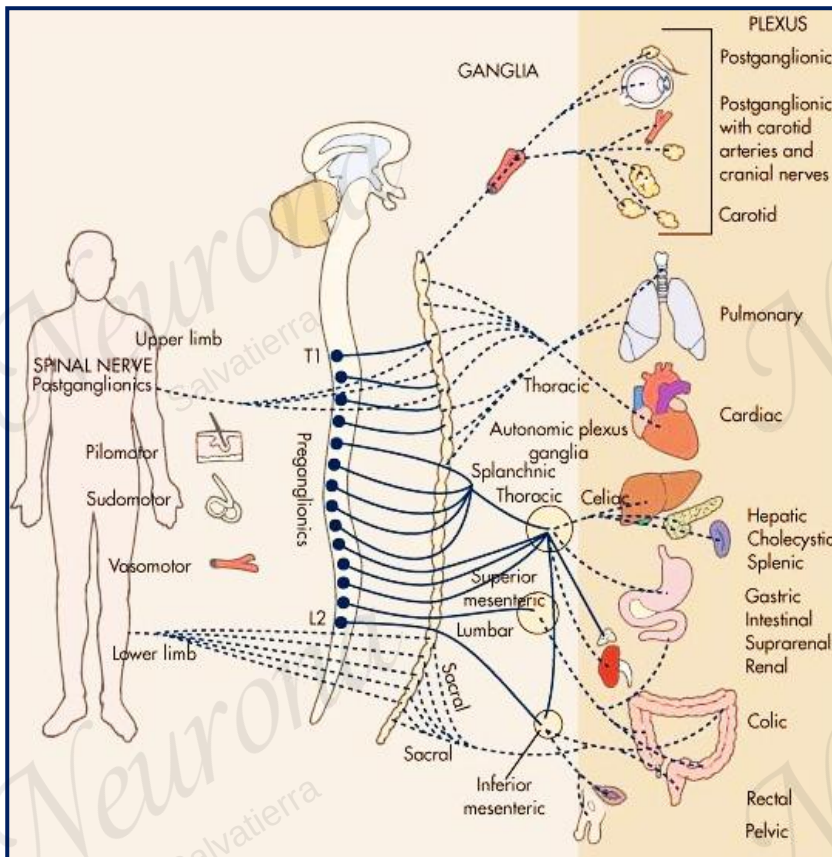
Parasimpático

Tronco encefálico y médula sacra

Cerca o dentro del órgano

Larga

Corta



Funciones del sistema nervioso autónomo		
Estructura	Efecto simpático	Efecto parasimpático
	Iris del ojo	Dilata la pupila
	Músculo ciliar del ojo	Contrae la pupila
	Glándulas salivales	Relaja
	Glándula lagrimal	Contrae
	Reduce la secreción	Aumenta la secreción
	Corazón	Reduce la secreción
	Bronquios	Aumenta la secreción
	Aparato digestivo	Disminuye la frecuencia y fuerza de la contracción
	Glándulas sudoríparas	Contrae
	Músculos erectores del pelo	Aumenta la motilidad